

Deriving reaction kinetics from physics

YUGI, Katsuyuki
Kuroda Lab., The University of Tokyo

速度定数 k の物理

剛体球の衝突理論

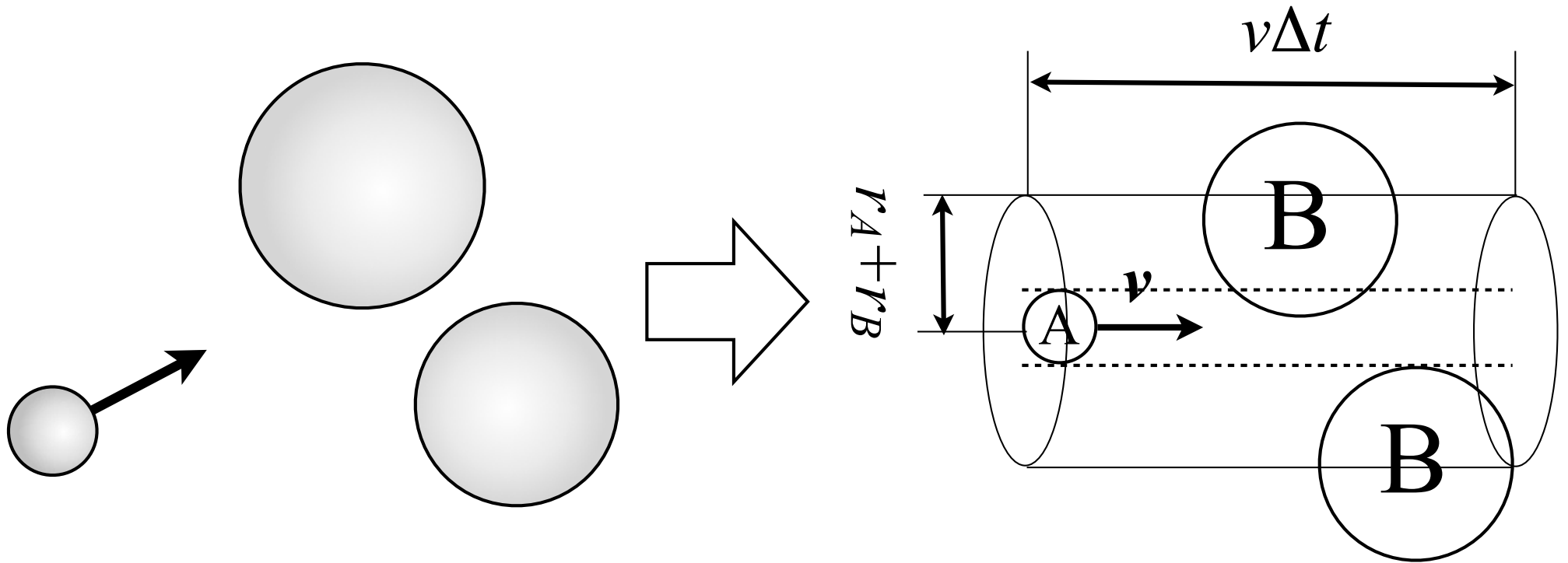
kから第一原理へ

- 物理法則と微分方程式モデル
 - 速度定数 k を介してつながっている
- ここでは理想気体の k を物理法則から導出する
- k が期待値であることを理解する

k の中身へと至る道

1. 静止した粒子に衝突する粒子
2. 動いている粒子同士の衝突
3. ある閾値以上の速度で衝突しないと反応しない場合

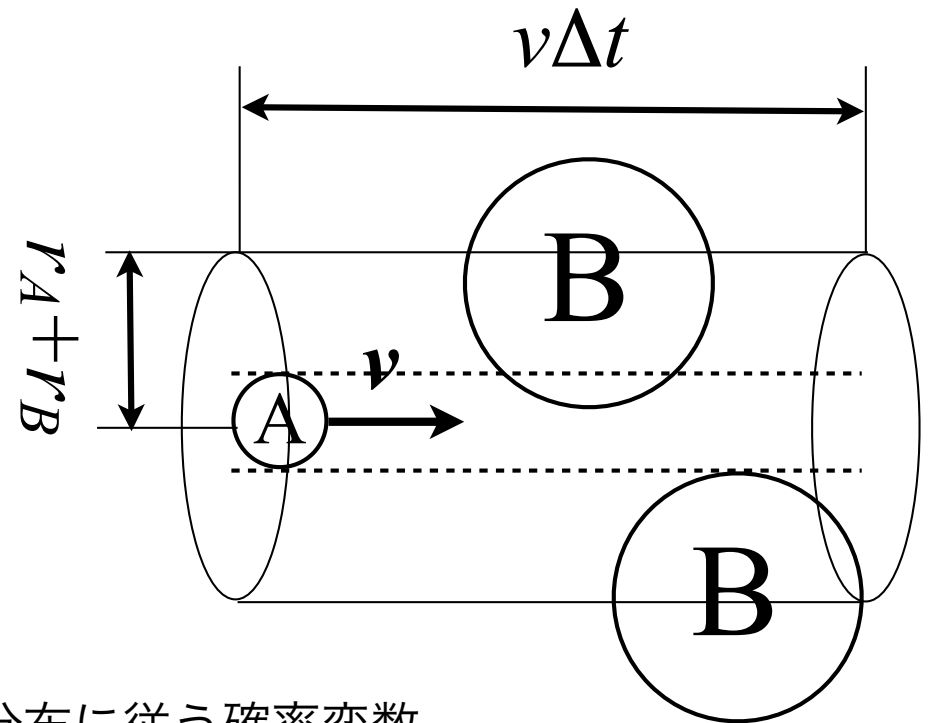
静止した粒子に衝突する場合



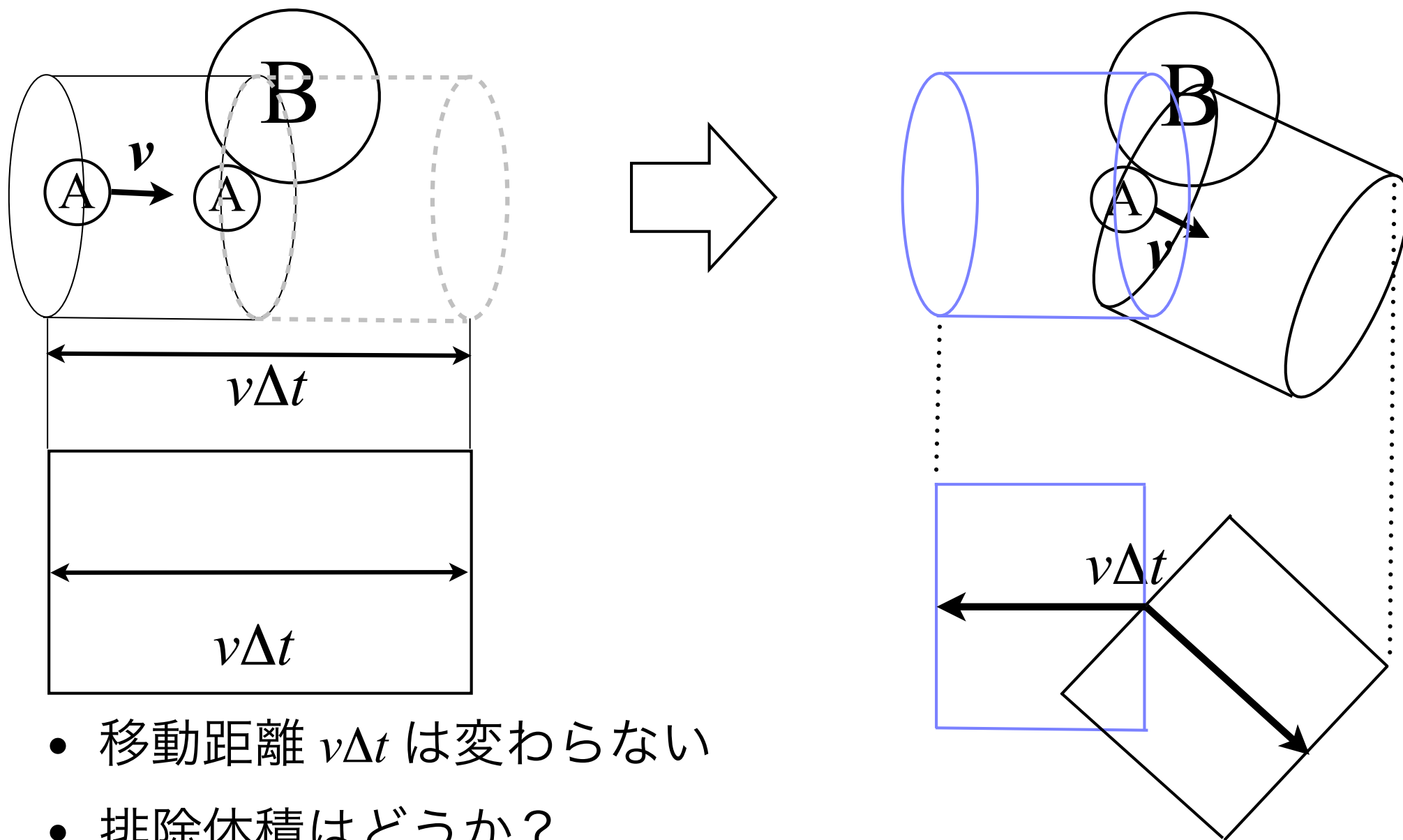
粒子Bの中心が右の円柱内部に入っていれば、
単位時間 Δt のうちに粒子Aと衝突する (排除体積)

粒子 A, B が衝突する回数を求める

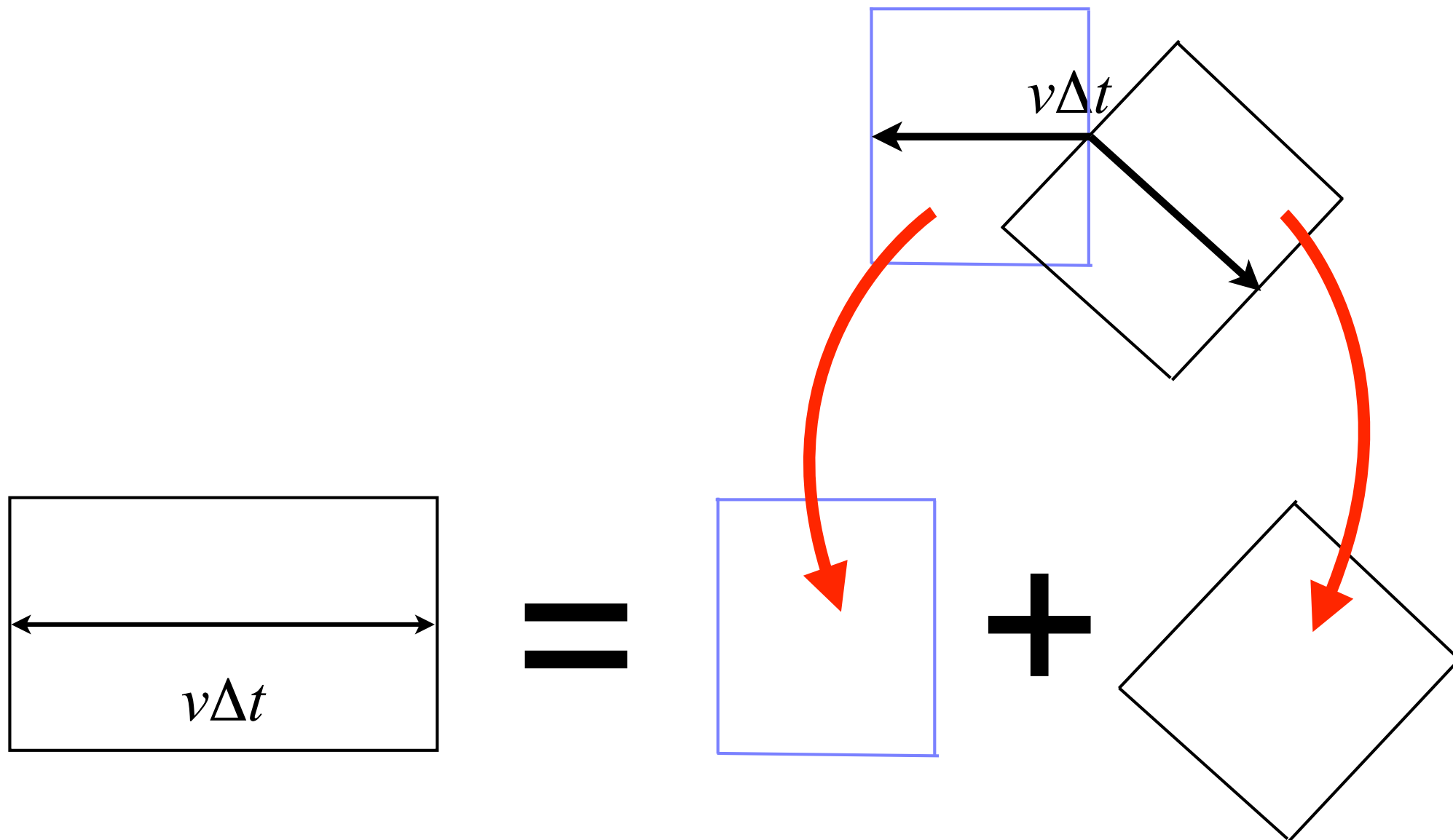
- 衝突回数 = 円柱中のBの粒子数
 - 円柱の体積
 - 単位体積あたりのBの粒子数
- 円柱の体積は確率変数
 - $\therefore$ 粒子Aの速度 v は Maxwell-Boltzmann分布に従う確率変数
- 衝突回数の期待値を求める



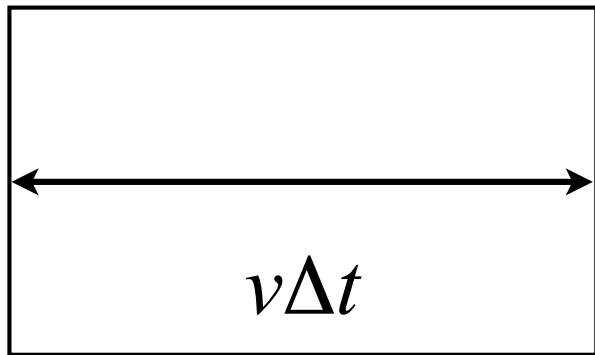
衝突後に粒子の進行方向が変わったら？



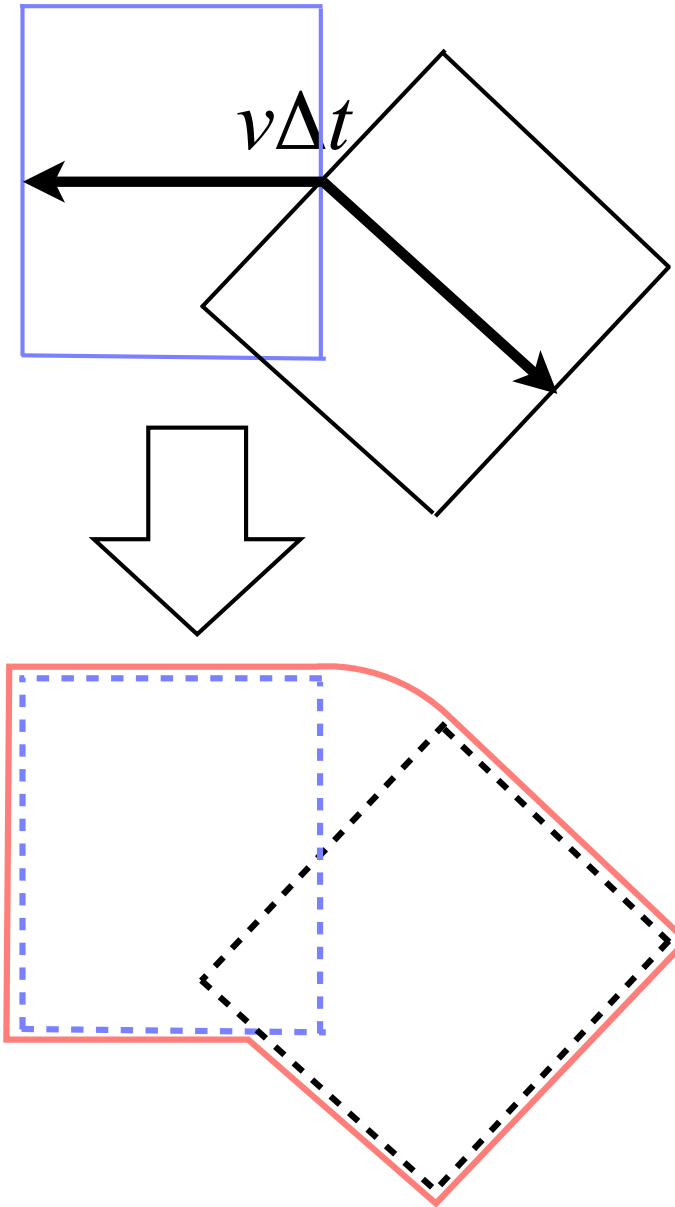
円柱の体積の比較



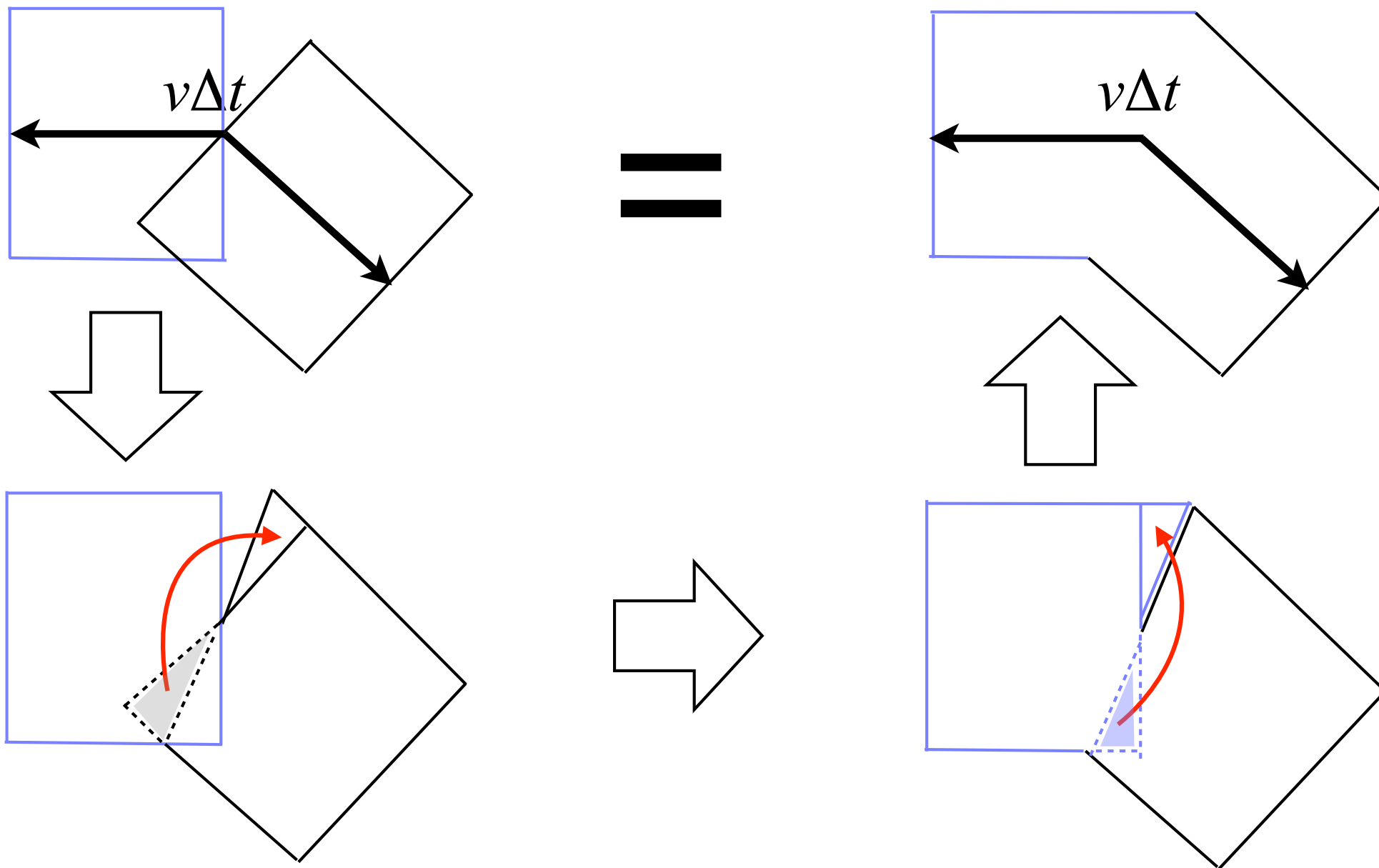
では実際の排除体積と比較すると？



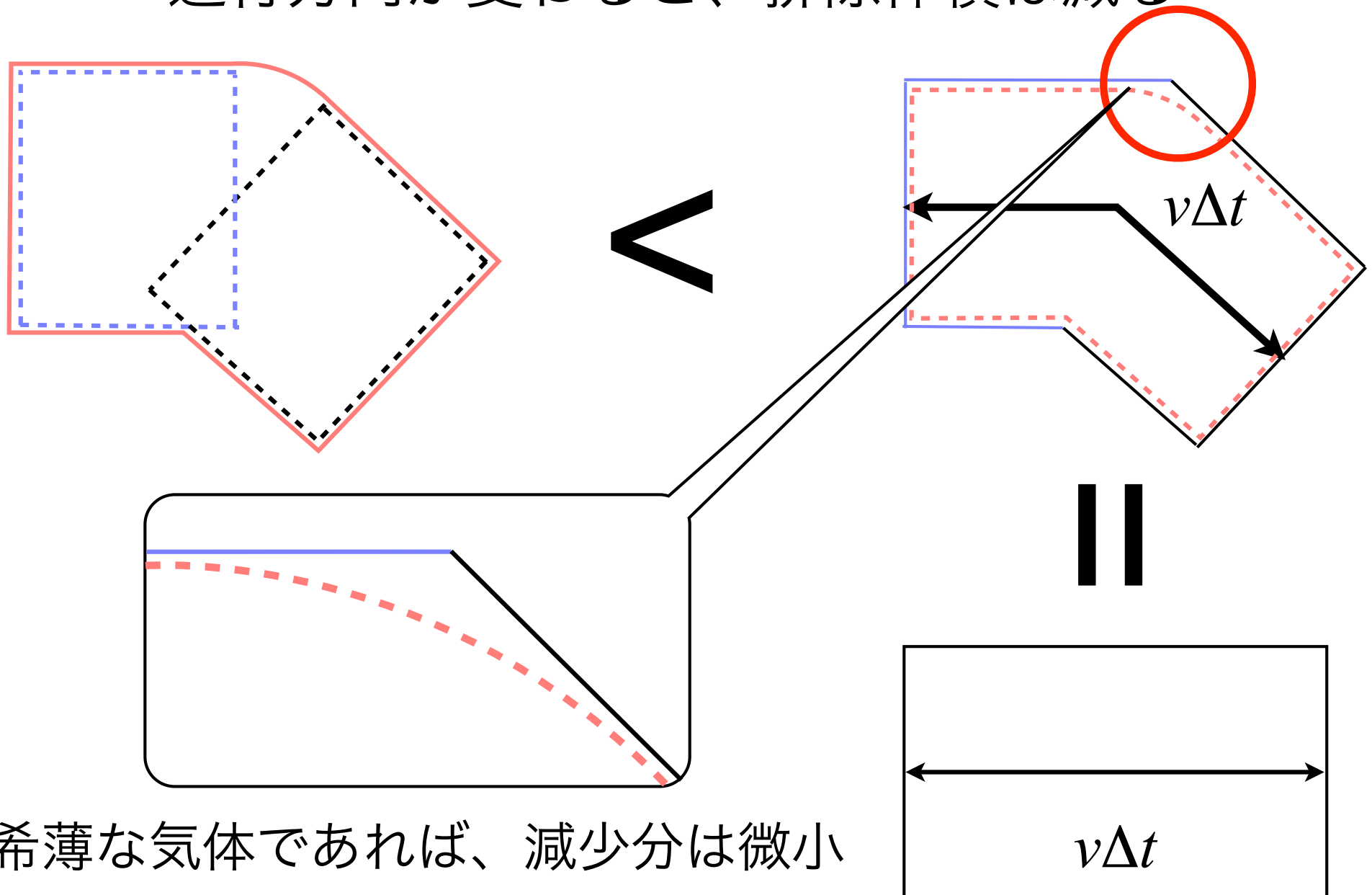
VS



円柱同士の重複部分を移す

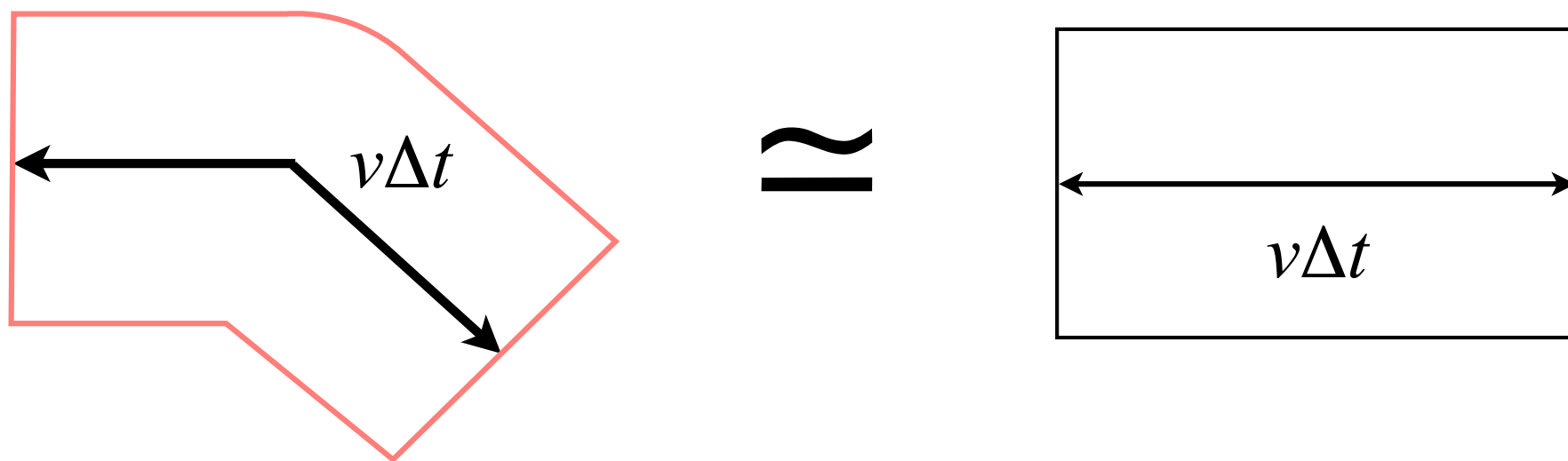


進行方向が変わると、排除体積は減る



- 希薄な気体であれば、減少分は微小

減少分は無視。これ以後、円柱とみなす。



- 排除体積の減少分は無視できる程度に小さい
- 以後、簡略化のため円柱(右)とみなして衝突回数を計算

衝突回数の期待値を求める

Δt の間に、粒子AがBに衝突する回数の期待値

(※ 全空間中に粒子Aは1個のみ存在すると仮定)

$$\begin{aligned}
 Z_{A=1,B}\Delta t &= \int_0^\infty [B]V_{\text{ex}}(v)f(v)dv \\
 &= \int_0^\infty [B]\{\pi(r_A + r_B)^2 v \Delta t\} f(v)dv && \text{排除体積(=円柱の体積)} \\
 &= \int_0^\infty [B]\{\pi(r_A + r_B)^2 v \Delta t\} \underbrace{\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{m}{2k_B T}v^2\right) 4\pi v^2 dv}_{\text{Maxwell-Boltzmann分布}} \\
 &= 4\pi^2[B](r_A + r_B)^2 \Delta t \underbrace{\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty \exp\left(-\frac{m}{2k_B T}v^2\right) v^3 dv}_{s=v^2と変数変換すると部分積分できる} \\
 &= 4\pi^2[B](r_A + r_B)^2 \Delta t \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{1}{2} \left(\frac{2k_B T}{m}\right)^2 \\
 &= [B]\pi(r_A + r_B)^2 \Delta t \left(\frac{8k_B T}{\pi m}\right)^{\frac{1}{2}}
 \end{aligned}$$

両辺 Δt で割ると、「単位時間あたりの衝突回数」の期待値が求まる。

$$Z_{A=1,B} = [B]\pi(r_A + r_B)^2 \left(\frac{8k_B T}{\pi m}\right)^{\frac{1}{2}}$$

Aの濃度を考慮に入れて修正

粒子Aの濃度を、全空間あたり1個と仮定した場合

$$Z_{A=1,B} = [B] \pi (r_A + r_B)^2 \left(\frac{8k_B T}{\pi m} \right)^{\frac{1}{2}}$$

粒子Aがたくさんある場合 → その個数だけ衝突回数の期待値は増える

$$Z_{A,B} = [A][B] \pi (r_A + r_B)^2 \left(\frac{8k_B T}{\pi m} \right)^{\frac{1}{2}}$$

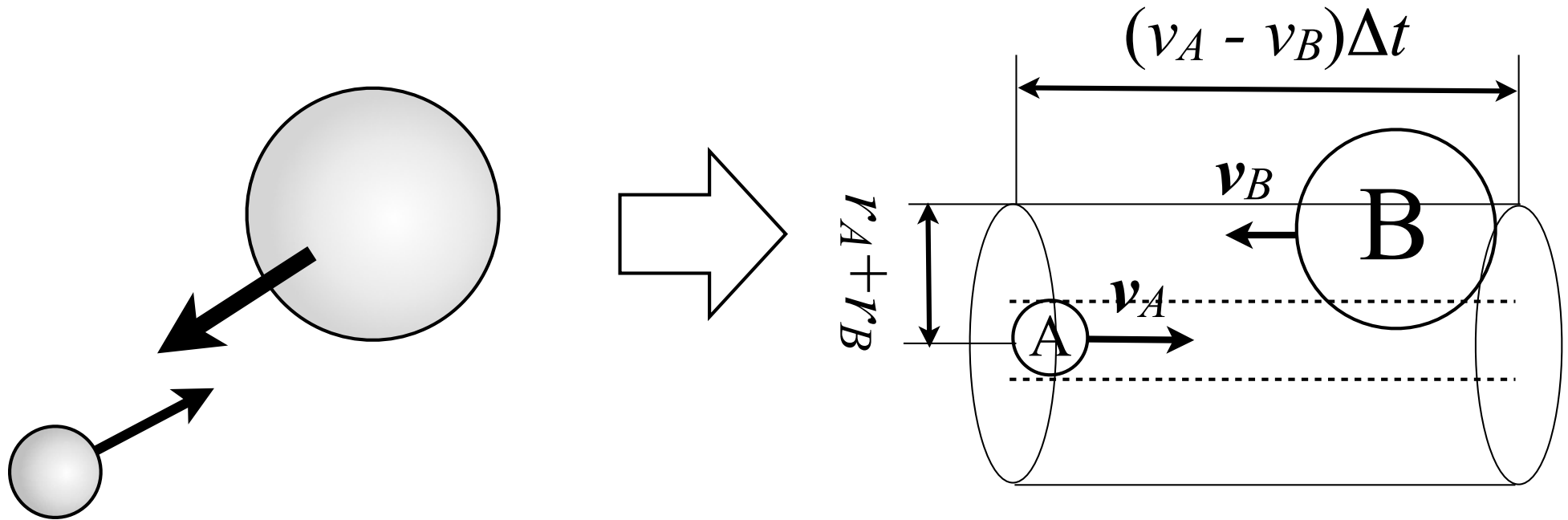
$v = k [A][B]$ との対応関係より、速度定数 k は

$$k = \pi (r_A + r_B)^2 \left(\frac{8k_B T}{\pi m} \right)^{\frac{1}{2}}$$

演習

1. Maxwell-Boltzmann分布に従う粒子群の速さ v の期待値 $\langle v \rangle$ を求めなさい。
2. $\langle v \rangle$ を用いて速度定数 k を書き換えなさい。

動いている粒子同士が衝突する場合



- 相対運動とみなす (粒子Bが静止している座標系で考える)
- Bが静止している場合の解を少し修正するだけ

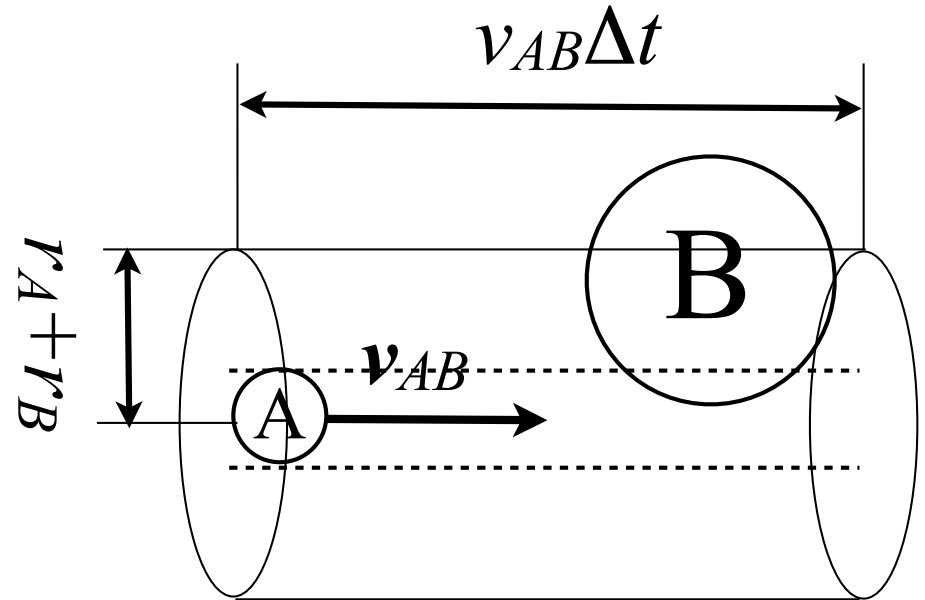
相対運動の常套手段で解を修正する

- 速度 → 相対速度

- $v_{AB} = v_A - v_B$

- 質量 → 換算質量

- Aの質量 m を換算質量 μ_{AB} に置き換える



$$k = \pi(r_A + r_B)^2 \left(\frac{8k_B T}{\pi m} \right)^{\frac{1}{2}} \quad \Rightarrow \quad k = \pi(r_A + r_B)^2 \left(\frac{8k_B T}{\pi \underline{\mu_{AB}}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{ただし } \mu_{AB} = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B}$$

ある閾値以上の速度で 衝突しないと反応しない場合

$$\begin{aligned}
 Z_{A,B}\Delta t &= \int_{v_{\text{thres}}}^{\infty} [A][B]V_{\text{ex}}(v_{AB})f(v_{AB})dv_{AB} \\
 &= 4\pi^2[A][B](r_A + r_B)^2\Delta t \left(\frac{\mu_{AB}}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \int_{v_{\text{thres}}}^{\infty} \exp\left(-\frac{\mu_{AB}}{2k_B T}v_{AB}^2\right) v_{AB}^3 dv_{AB} \quad \begin{array}{l} s=v^2と変数変換すると \\ 部分積分できる \end{array} \\
 &= [A][B]\pi(r_A + r_B)^2\Delta t \left(\frac{8k_B T}{\pi\mu_{AB}}\right)^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{1}{k_B T} \frac{1}{2}\mu_{AB}v_{\text{thres}}^2\right) \exp\left(-\frac{1}{k_B T} \frac{1}{2}\mu_{AB}v_{\text{thres}}^2\right)
 \end{aligned}$$

$$E_{\text{thres}} = \frac{1}{2}\mu_{AB}v_{\text{thres}}^2 \quad \text{とおいて書き直すと}$$

$$Z_{A,B} = [A][B]\pi(r_A + r_B)^2 \left(\frac{8k_B T}{\pi\mu_{AB}}\right)^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{E_{\text{thres}}}{k_B T}\right) \exp\left(-\frac{E_{\text{thres}}}{k_B T}\right)$$

$$k = \pi(r_A + r_B)^2 \left(\frac{8k_B T}{\pi\mu_{AB}}\right)^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{E_{\text{thres}}}{k_B T}\right) \exp\left(-\frac{E_{\text{thres}}}{k_B T}\right)$$

閾値を考慮しない場合にはなかった項

アレニウスの式と比較

アレニウスによる k $k = A \exp \left(-\frac{E_A}{RT} \right)$

閾値ありの場合の k $k = \pi(r_A + r_B)^2 \left(\frac{8k_B T}{\pi \mu_{AB}} \right)^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{E_{\text{thres}}}{k_B T} \right) \exp \left(-\frac{E_{\text{thres}}}{k_B T} \right)$
 $= \pi(r_A + r_B)^2 \left(\frac{8k_B T}{\pi \mu_{AB}} \right)^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{E'_{\text{thres}}}{k_B N_A T} \right) \exp \left(-\frac{E'_{\text{thres}}}{k_B N_A T} \right)$

両者を比較すると、 $E_A = E'_{\text{thres}} = \frac{1}{N_A} \left(\frac{1}{2} \mu_{AB} v_{\text{thres}}^2 \right)$ は活性化エネルギーに対応する。

すなわち、**活性化エネルギーとは、分子衝突の運動エネルギー(の閾値)**である。

前頻度因子Aは $A = \pi(r_A + r_B)^2 \left(\frac{8k_B T}{\pi \mu_{AB}} \right)^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{E'_{\text{thres}}}{k_B N_A T} \right)$
 $= \pi(r_A + r_B)^2 \left(\frac{8k_B T}{\pi \mu_{AB}} \right)^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{E_A}{RT} \right)$

問題点

- これは気相での速度定数である
 - 液相では仮定が成り立たない
- そもそも閾値はどのように決まるのか
 - 単純な反応なら量子化学計算で予測可能
 - タンパク質で成功すると論文が出るのが現状
- 実験データから推定するのが現状では最良の策

付録: 速度分布の導出

Boltzmann分布、Maxwell-Boltzmann分布

Boltzmann分布

- 「場合の数 W 」が最も大きい分布
- 粒子数、エネルギーが一定の閉鎖系において平衡状態で実現される分布である

エネルギー分配

エネルギーレベル	エネルギー	粒子数
1	E_1	N_1
2	E_2	N_2
3	E_3	N_3

制約条件

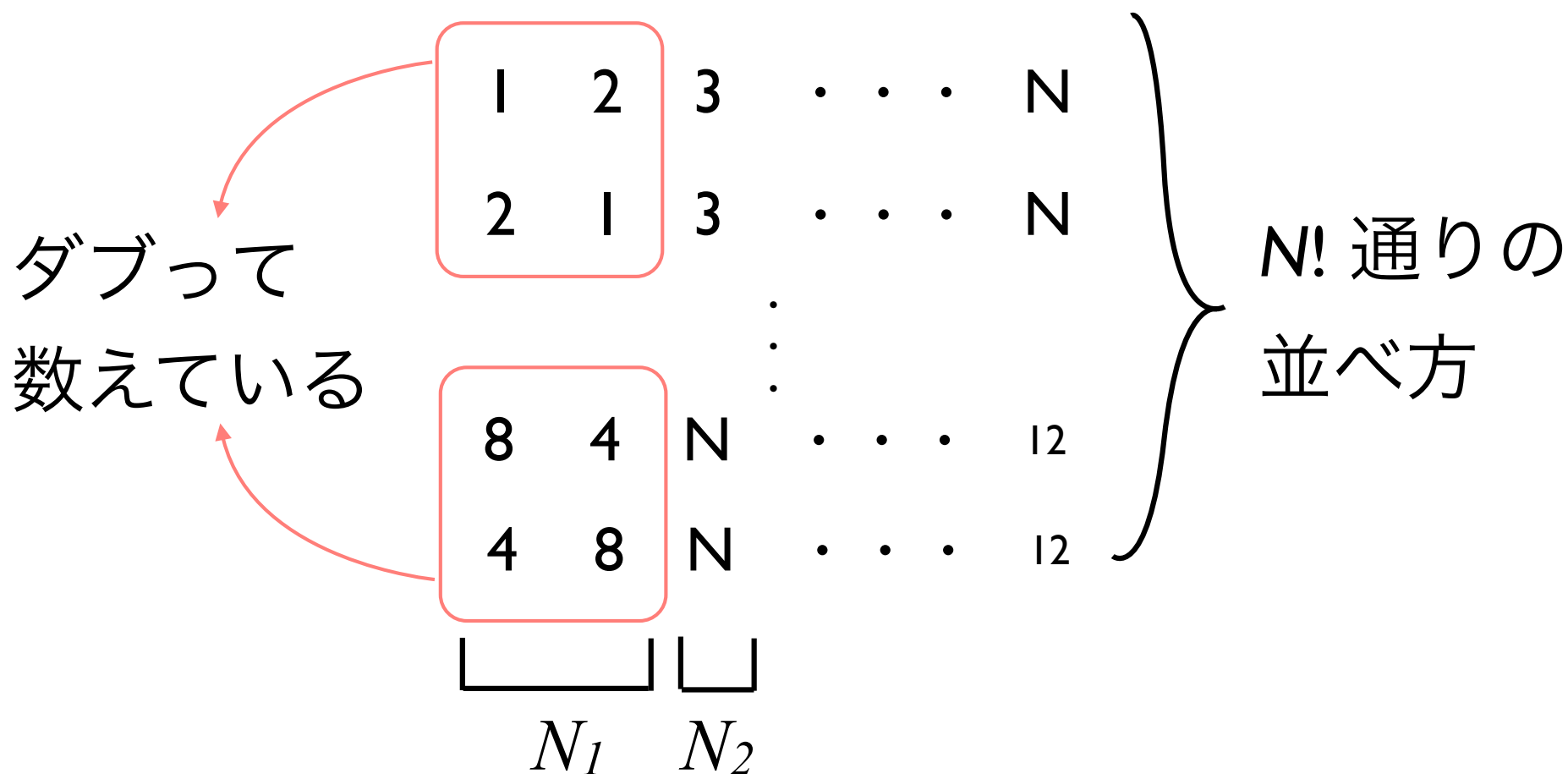
$$N = \sum_{i=1}^n N_i$$

$$E = \sum_i N_i E_i$$

(粒子数、エネルギーが
一定の閉鎖系)

状態数を求める(1/3)

N個の粒子 → n段階のエネルギーレベルに分配



状態数を求める(2/3)

N個の粒子 → n段階のエネルギーレベルに分配

1 2 3 . . . N

2 1 3 . . . N

ダブって
数えている



$N_1!$ で割れば
ダブリ解消

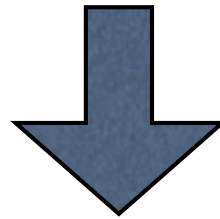
$$\longrightarrow \frac{N!}{N_1!}$$

$N!$ のうち、 $n=1$ のエネルギーレベルで
ダブっている分を除いた場合の数

状態数を求める(3/3)

$$\frac{N!}{N_1!}$$

$N!$ のうち、 $n=1$ のエネルギーレベルで
ダブっている分を除いた場合の数

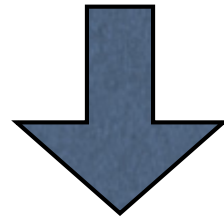


これをすべてのエネルギーレベルについて行くと、
「 N 個の粒子を n 段階のエネルギーレベルに分配する」
という問題の場合の数 W が得られる。

$$W = \frac{N!}{N_1! N_2! \cdots N_n!}$$

状態数を求める(別解)

N個の粒子 → n段階のエネルギーレベルに分配



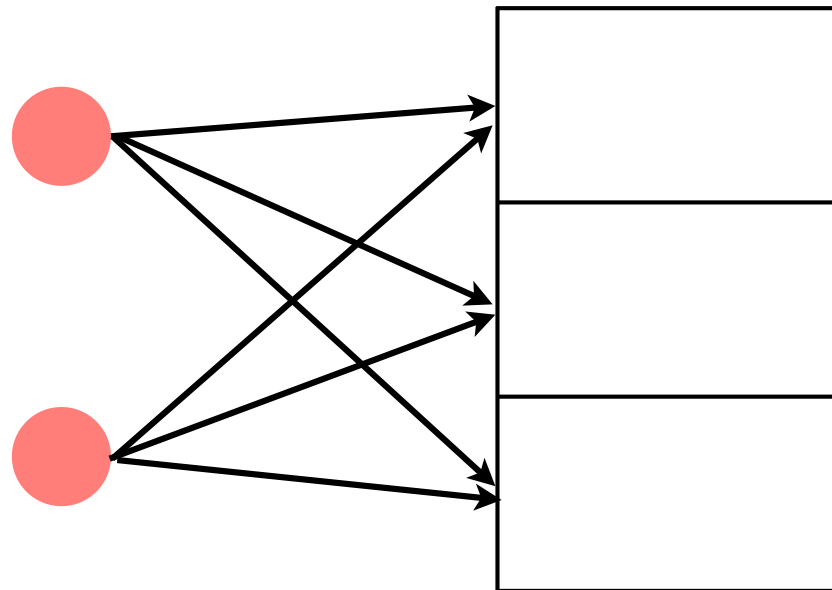
1. 全N個から N_1 個を選んで $n=1$ の箱に入れる
2. 残りの $N-N_1$ 個から N_2 個を選んで $n=2$ の箱に入れる
3. 以下同文

$$\begin{aligned} & {}^N C_{N_1} \times {}^{(N-N_1)} C_{N_2} \times \cdots \times {}^{(N-N_1-\cdots-N_n)} C_{N_n} \\ &= \frac{N!}{N_1! \cancel{(N-N_1)!}} \cdot \frac{\cancel{(N-N_1)!}}{N_2! \cancel{(N-N_1-N_2)!}} \cdots \\ &= \frac{N!}{N_1! N_2! \cdots N_n!} \end{aligned}$$

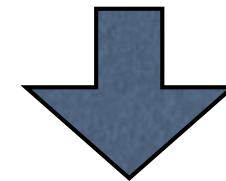
拡張: 各エネルギーレベルに複数の量子状態がある場合

粒子

量子状態



- 粒子1について3通り
- 粒子2も3通り・・・



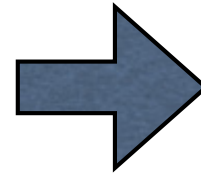
エネルギーレベル1つにつき、
「量子状態数^h粒子数」だけ
場合の数が増える

$$W = \frac{N!}{N_1! N_2! \cdots N_n!} M_1^{N_1} M_2^{N_2} \cdots M_n^{N_n}$$

Wの極大値を探す方法

- Wを最大化(=lnWを最大化)するNiを求める

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ln W}{\partial N_i} &= \frac{\partial W}{\partial N_i} \frac{\partial \ln W}{\partial W} \\ &= \frac{1}{W} \frac{\partial W}{\partial N_i}\end{aligned}$$



WとlnWの極値は
一致する

- 条件付き極値問題 → Lagrangeの未定乗数法

$$N = \sum_i^n N_i$$

$$E = \sum_i^n N_i E_i$$

スターリングの公式で $\ln W$ を変形

$\ln N! = N \ln N - N$ を使って階乗を消す

$$\begin{aligned}\ln W &= \ln N! - \sum_{i=1}^n \ln N_i! + \sum_{i=1}^n N_i \ln M_i \\&= (N \ln N - N) - \sum_{i=1}^n (N_i \ln N_i - N_i) + \sum_{i=1}^n N_i \ln M_i \\&= (N \ln N - N) - \sum_{i=1}^n N_i \ln N_i + N + \sum_{i=1}^n N_i \ln M_i \\&= N \ln N - \sum_{i=1}^n N_i \ln N_i + \sum_{i=1}^n N_i \ln M_i\end{aligned}$$

極値条件を式変形

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \ln W}{\partial N_j} &= \frac{\partial}{\partial N_j} \left(N \ln N - \sum_{i=1}^n N_i \ln N_i + \sum_{i=1}^n N_i \ln M_i \right) \\
 &= \cancel{\frac{\partial N}{\partial N_j} \ln N} + N \cancel{\frac{\partial \ln N}{\partial N_j}} - \sum_{i=1}^n \frac{\partial N_i}{\partial N_j} \ln N_i - \sum_{i=1}^n N_i \frac{\partial \ln N_i}{\partial N_j} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial N_i}{\partial N_j} \ln M_i + \sum_{i=1}^n N_i \cancel{\frac{\partial \ln M_i}{\partial N_j}} \\
 &= - \sum_{i=1}^n \frac{\partial N_i}{\partial N_j} \ln N_i - \sum_{i=1}^n N_i \frac{\partial N_i}{\partial N_j} \frac{\partial \ln N_i}{\partial N_i} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial N_i}{\partial N_j} \ln M_i \quad \frac{\partial N}{\partial N_j} = 0 \text{ を利用} \\
 &= - \sum_{i=1}^n \frac{\partial N_i}{\partial N_j} \ln N_i - \sum_{i=1}^n \frac{\partial N_i}{\partial N_j} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial N_i}{\partial N_j} \ln M_i \\
 &= - \sum_{i=1}^n \frac{\partial N_i}{\partial N_j} \ln \frac{N_i}{M_i} - \frac{\partial N}{\partial N_j} \\
 &= - \sum_{i=1}^n \frac{\partial N_i}{\partial N_j} \ln \frac{N_i}{M_i} = 0
 \end{aligned}$$

Lagrangeの未定乗数法(1/2)

- 極値条件

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial N_i}{\partial N_j} \ln \frac{N_i}{M_i} = 0$$

- 粒子数一定

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial N}{\partial N_j} \\ &= \frac{\partial}{\partial N_j} \sum_{i=1}^n N_i \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial N_i}{\partial N_j} \end{aligned}$$

- 全エネルギー一定

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial E}{\partial N_j} \\ &= \frac{\partial}{\partial N_j} \sum_{i=1}^n N_i E_i \\ &= \sum_{i=1}^n E_i \frac{\partial N_i}{\partial N_j} \end{aligned}$$

Lagrangeの未定乗数法(2/2)

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial N_i}{\partial N_j} \ln \frac{N_i}{M_i} - \alpha \sum_{i=1}^n \frac{\partial N_i}{\partial N_j} - \beta \sum_{i=1}^n E_i \frac{\partial N_i}{\partial N_j} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial N_i}{\partial N_j} \left(\ln \frac{N_i}{M_i} - \alpha - \beta E_i \right) \end{aligned}$$

この式が恒等的に成り立つには

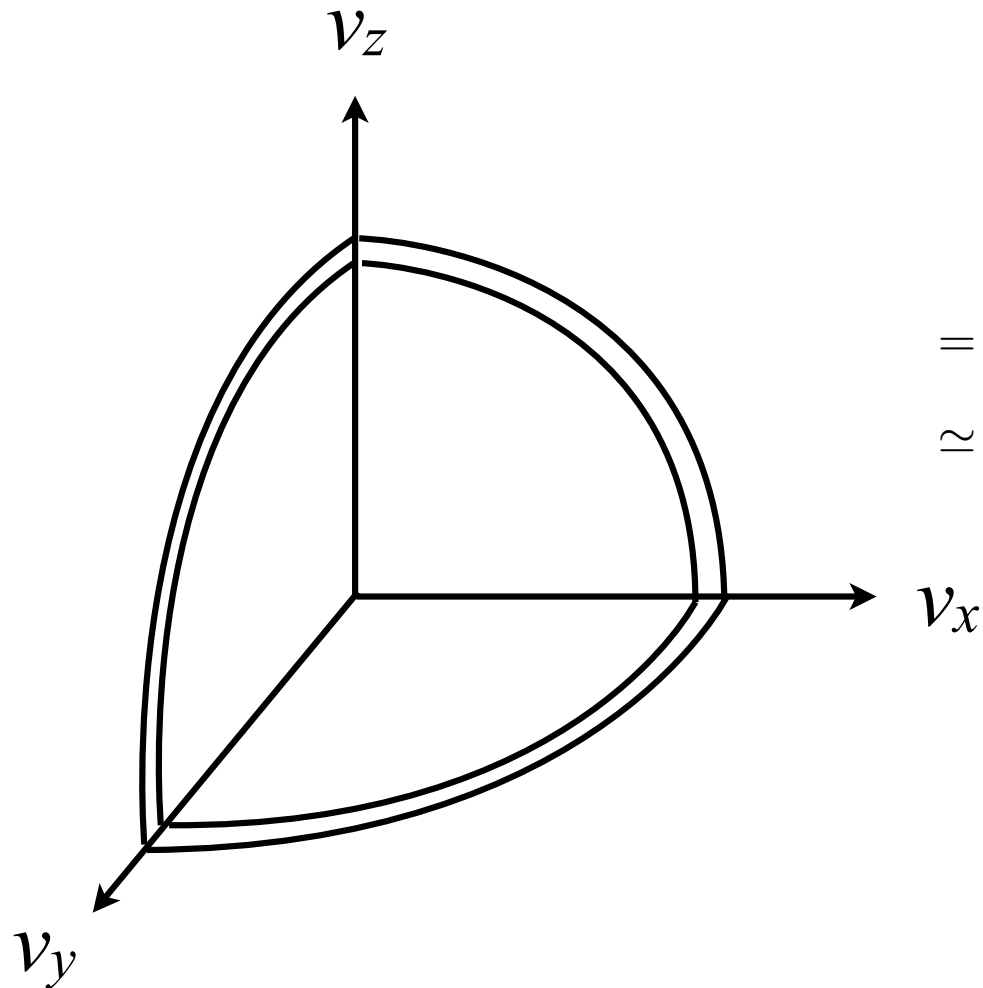
$$\ln \frac{N_i}{M_i} - \alpha - \beta E_i = 0$$

$$\ln \frac{N_i}{M_i} = \alpha + \beta E_i$$

$$\therefore N_i = M_i \exp(\alpha + \beta E_i)$$

球殻中の量子状態数

この球殻中の運動エネルギーは等しい



この球殻の体積 (2次以上を無視)

$$\begin{aligned} & \frac{4\pi(v+dv)^3}{3} - \frac{4\pi v^3}{3} \\ &= \frac{4\pi}{3} \{v^3 + 3v^2 dv + 3v(dv)^2 + (dv)^3\} - \frac{4\pi v^3}{3} \\ &\simeq 4\pi v^2 dv \end{aligned}$$

この球殻中の量子状態数

$$\frac{4\pi v^2 dv}{\Delta v_x \Delta v_y \Delta v_z}$$

球殻中の量子状態数をエネルギーで表す

$$\begin{aligned}\frac{4\pi v^2 dv}{\Delta v_x \Delta v_y \Delta v_z} &= \frac{4\pi v^2}{\Delta v_x \Delta v_y \Delta v_z} \frac{dE}{mv} \\ &= \frac{4\pi \sqrt{\frac{2E}{m}}}{\Delta v_x \Delta v_y \Delta v_z} \frac{dE}{m} \\ &= \frac{4\sqrt{2}\pi}{\Delta v_x \Delta v_y \Delta v_z m^{\frac{3}{2}}} \sqrt{E} dE \\ &= C \sqrt{E} dE\end{aligned}$$

あるエネルギーレベル E_i に属する粒子数 N_i は

よって

$$\begin{aligned}N_i &= M_i \exp(\alpha + \beta E_i) \\ N &= \int_0^\infty C \sqrt{E} \exp(\alpha + \beta E) dE\end{aligned}$$

1 分子当たりの運動エネルギーを計算

$$E = \int_0^{\infty} E \cdot C \sqrt{E} \exp(\alpha + \beta E) dE$$

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \frac{E}{N} \\ &= \frac{\int_0^{\infty} E \cdot C \sqrt{E} \exp(\alpha + \beta E) dE}{\int_0^{\infty} C \sqrt{E} \exp(\alpha + \beta E) dE} \\ &= \frac{\int_0^{\infty} E \sqrt{E} \exp(\beta E) dE}{\int_0^{\infty} \sqrt{E} \exp(\beta E) dE} \\ &= \frac{3}{2} k_B T \quad (\text{気体分子運動論より}) \end{aligned}$$

$$\beta = -1 / k_B T$$

さきほど得た $\frac{\int_0^\infty E \sqrt{E} \exp(\beta E) dE}{\int_0^\infty \sqrt{E} \exp(\beta E) dE} = \frac{3}{2} k_B T$ の分子を積分する。

$$\begin{aligned} \int_0^\infty E \sqrt{E} \exp(\beta E) dE &= \frac{1}{\beta} [E^{\frac{3}{2}} \exp(\beta E)]_0^\infty - \frac{1}{\beta} \int_0^\infty \frac{3}{2} \sqrt{E} \exp(\beta E) dE \\ &= \frac{1}{\beta} (0 - 0) - \frac{3}{2} \frac{1}{\beta} \int_0^\infty \sqrt{E} \exp(\beta E) dE \quad (\text{エネルギーが大きい粒子ほど少ないはずなので、} \beta < 0 \text{ は明らか}) \\ &= \frac{3}{2} \frac{1}{\beta} \int_0^\infty \sqrt{E} \exp(\beta E) dE \quad (\text{分母と同じ形の積分}) \end{aligned}$$

よって $-\frac{3}{2} \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2} k_B T$

$$\therefore \beta = -\frac{1}{k_B T}$$

α を求めてBoltzmann分布を導く

$$N = \sum_i^n N_i \quad \text{より}$$

$$\begin{aligned} N &= \sum_i^n N_i \\ &= \sum_i^n \exp(\alpha + \beta E_i) \end{aligned}$$

$$= \exp(\alpha) \sum_i^n \exp(\beta E_i)$$

$$\begin{aligned} \exp(\alpha) &= \frac{N}{\sum_i^n \exp(\beta E_i)} \\ &= \frac{N}{Z} \end{aligned}$$

$$\therefore N_i = \frac{N}{Z} \exp\left(-\frac{E_i}{k_B T}\right)$$

Maxwell分布

- Boltzmann分布ではエネルギーを横軸にとっていた
- 横軸を粒子の速度に書きかえる

Boltzmann分布 $N_i = \frac{N}{Z} \exp\left(-\frac{E_i}{k_B T}\right)$ において

$E_i = \frac{1}{2}mv_x^2$ である粒子の存在確率は $P(v_x) = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T}\right)$

$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T}\right) dv_x = 1$ となるように規格化因子

(分配関数でもある)Zを定める。

規格化因子を求める

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T}\right) dv_x &= \frac{1}{Z} \sqrt{\pi \cdot \frac{2k_B T}{m}} \\ &= 1\end{aligned}\quad \text{より、}$$

$$P(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T}\right) \text{ を得る。}$$

x, y, z の各方向の速度は互いに独立であるから、 $P(v_x)$ 、 $P(v_y)$ 、 $P(v_z)$ を掛け合わせて

$$P(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left[-\frac{m}{2k_B T}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)\right]$$

Maxwell-Boltzmann分布

方向のない速さ v の関数に書き換える

$$\begin{aligned} P(v_x, v_y, v_z) dx dy dz &= P(v, \theta, \phi) v^2 \sin \theta dv d\theta d\phi \\ &= P(v) 4\pi v^2 dv \quad (\theta, \phi \text{ について積分した。}) \end{aligned}$$

$$\therefore P(v) dv = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} \exp \left(-\frac{m}{2k_B T} v^2 \right) 4\pi v^2 dv$$